



Universidad Tecnológica Nacional  
Facultad Regional Villa María

## Sintaxis y Semántica de los Lenguajes

### Planificación ciclo lectivo 2025

| Datos administrativos de la asignatura <sup>1</sup>                                       |                                                                             |                                |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Departamento:</b>                                                                      | Sistemas de Información                                                     | <b>Carrera</b>                 | Ing. en Sistemas de Información |
| <b>Asignatura:</b>                                                                        | <b>Sintaxis y Semántica de los Lenguajes</b>                                |                                |                                 |
| <b>Nivel de la carrera</b>                                                                | 2do Año                                                                     | <b>Duración</b>                | Cuatrimestral                   |
| <b>Plan</b>                                                                               | Plan 2022. Ord. 1877                                                        | <b>Modalidad</b>               | Presencial                      |
| <b>Bloque curricular:</b>                                                                 | Tecnologías Básicas                                                         |                                |                                 |
| <b>Área</b>                                                                               | Desarrollo de Software                                                      | <b>RTF</b>                     | 8                               |
| <b>Horas Cátedra Semanales</b>                                                            | 4                                                                           | <b>Carga Reloj total:</b>      | 96                              |
| <b>Carga horaria no presencial semanal</b>                                                | -----                                                                       | <b>% horas no presenciales</b> | -----                           |
| <b>Profesor/es Titular/Asociado/Adjunto:</b>                                              | Ing. Mario Rinaldi                                                          | <b>Dedicación:</b>             | <b>1 (una)</b>                  |
| <b>Responsable del desarrollo integrador de lo conceptual de la práctica experimental</b> | Ing. Paula Toselli                                                          | <b>Dedicación:</b>             | <b>1 (una)</b>                  |
| <b>Competencias</b>                                                                       | <b>Específicas - Genéricas</b><br><b>CE 1.3 - CG.1 - CG.6 - CG.7 - CG.9</b> |                                |                                 |

<sup>1</sup> Los datos administrativos de la planificación fueron registrados en referencia por la Información que indica a Res. 976/21 del C.S. y por la Ord. 1877 - Diseño Curricular Ing. Sistemas de Información.



### Presentación, Fundamentación

La cátedra de Sintaxis y Semántica de los Lenguajes contribuye a la que los estudiantes comprendan los conceptos básicos de los lenguajes formales y ciencias de la computación que sustentan al constructo de conocimientos del área de programación.

- **Relación de la asignatura con el perfil de egreso.** Se vincula con el perfil de egreso aportando competencias en la conceptualización de los lenguajes informáticos
- **Relación de la asignatura con los alcances del título.** La cátedra contribuye con el alcance del título aportando competencias en el desarrollo de soluciones de un sistema de información.

### Relación de la asignatura con las competencias de egreso de la carrera

| Tipo de Competencia | Competencias                                                                                                                                                                                                                                                                            | Comentario                                                                                                                                                                                                                                                   | Nivel |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CE.1.3              | Especificar, proyectar y desarrollar software para la elaboración de soluciones informáticas con el propósito de resolver problemas estratégicos y operativos, así como de servicios y de negocios, en el marco de una actividad económica que sea social y ambientalmente sustentable. | La cátedra se centra en interpretar las diferentes etapas de comunicación que se desarrollan en un lenguaje para poder resolver la problemática de un sistema de información en un nivel de abstracción acorde a los estudiantes de 2do nivel de ingeniería. | 1     |
| CG.1                | Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.                                                                                                                                                                                                                               | Se estimula al estudiante mejorar la capacidad de razonamiento, adquirir habilidad y seguridad en la resolución de problemas de ingeniería que solucione y utilice el lenguaje en sus diferentes etapas.                                                     | 1     |
| CG.6                | Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                  | En las propuestas áulicas se aplican estrategias para desarrollar el trabajo en "equipo". En propuestas prácticas grupales se fomenta la participación activa creando un ambiente de                                                                         | 1     |



|             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |  |
|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|             |                                        | aprendizaje significativo.                                                                                                                                                                                                                                                        |   |  |
| <b>CG.7</b> | Comunicarse con efectividad            | Se propone trabajar con el uso del vocabulario semántico, para expresar soluciones, opiniones, reflexiones y exposiciones orales de los trabajos. Se los motiva a incorporar otros lenguajes narrativos como las imágenes, el audio, lo audiovisual, lo hipertextual entre otros. | 1 |  |
| <b>CG.9</b> | Aprender en forma continua y autónoma. | Se aplican estrategias para desarrollar aptitudes que les permitan seguir aprendiendo por sí mismos, desarrollar hábitos de observación, razonamiento, orden, autocrítica y trabajo metódico.                                                                                     | 1 |  |

#### Propósito

“Adquirir capacidades para el manejo básico de los lenguajes formales y ciencias de la computación, utilizando nuevas tecnologías para optimizar el aprendizaje”

#### Objetivos establecidos en el DC

- Comprender la sintaxis y semántica de los lenguajes de programación.
- Comprender los fundamentos de los lenguajes formales, gramaticales y autómatas.
- Emplear conceptos y procedimientos de las gramáticas libres de contexto y gramáticas regulares en la especificación de la sintaxis de los lenguajes de programación.
- Diferenciar los procesos de traducción de los lenguajes

#### Resultados de aprendizaje

Describir y explicar los Resultados de aprendizaje a promover en el desarrollo de la asignatura. Argumentar su cantidad, sus componentes y la manera en que cada resultado de aprendizaje contribuye al desarrollo de las competencias que aborda la asignatura:

- **RA1:** [Reconoce] [gramáticas libres de contexto y gramáticas regulares] para [especificar la sintaxis de los lenguajes de programación] aplicando [los elementos propios de la sintaxis y semántica de los lenguajes formales y autómatas]
- **RA2:** [Aplica] [los conceptos y herramientas de los lenguajes formales y autómatas] [utilizando sistemas de estado finito usuales] [para especificar la sintaxis de los lenguajes de programación]



- **RA3:** [Participa] en [la formulación de soluciones] en [conjunto con pares debatiendo y consensuando diferentes alternativas de resolución] con la finalidad de lograr [visualizar múltiples opciones de soluciones a la situación problemática planteada]
- **RA4:** [Escoge] [Estrategias y hábitos de estudios] con la finalidad de [aprender diferentes saberes (conocer, hacer, ser)] para disponer de herramientas que permitan el estudio continuo, colaborativo y autónomo.]

#### Asignaturas correlativas previas

Para cursar debe tener cursada:

- Matemática Discreta
- Algoritmos y Estructura de Datos...

Para cursar debe tener aprobada:

Para rendir debe tener aprobada:

- Matemática Discreta
- Algoritmos y Estructura de Datos

#### Asignaturas correlativas posteriores

Indicar las asignaturas correlativas posteriores:

- Gestión de Datos

#### Programa analítico, Unidades temáticas

##### **UNIDAD 1: Introducción a la lingüística matemática. Nociones generales (gramáticas y lenguajes formales).**

Conjuntos. Operaciones con conjuntos. Equivalencias de conjuntos. Conjuntos infinitos. Manejo lógico de enunciados. Tablas de verdad. Alfabeto/s. Palabra/s. Operaciones con palabras. Concatenación de palabras. Propiedades de la concatenación. Lenguajes. Lenguajes formales. Operaciones con lenguajes. Unión de lenguajes. Concatenación de lenguajes. Jerarquía de Chomsky

##### **Bibliografía:**

"AUTOMATAS Y LENGUAJES", Cap. 1

##### **UNIDAD 2: Lenguajes regulares y sus máquinas**

Autómatas finitos. Modelado. Estados finales. Máquinas de estado finitos. Funcionamiento. Métodos de diseño de AFD. Equivalencia de AF. Simplificación de AF. Autómatas finitos con salida. Máquinas de Moore. Máquinas de Mealy. Equivalencias de Máquinas de Moore y Mealy. Autómatas finitos no deterministas. Representación formal de AFN. Equivalencias entre AFD y AFN.

##### **Bibliografía:**

"AUTOMATAS Y LENGUAJES", Cap. 2

##### **UNIDAD 3: Lenguajes regulares.**

Definición formal. Expresiones regulares. Significado de las ER. Metodología de diseño de las



ER. Equivalencias de ER. Equivalencias de ER y AF. Conversión de ER a AF. Conversión de AF a ER. Gramáticas regulares. Gramáticas formales. Gramáticas regulares. AF y gramáticas regulares. Teorema del bombeo.

**Bibliografía:**

“AUTOMATAS Y LENGUAJES”, Cap. 3

**UNIDAD 4: Lenguajes libres de contexto y sus máquinas.**

Definiciones. Gramáticas y lenguajes libres de contexto. Gramáticas y jerarquía de Chomsky. Lenguajes y gramáticas libres de contexto. Formalización de GLC para unión de lenguajes. Árboles de derivación. Limitación de LLC.

**Bibliografía:**

“AUTOMATAS Y LENGUAJES”, Cap. 4

**UNIDAD 5: Autómatas a pila y su aplicación al análisis sintáctico.**

Definición de AP. Funcionamiento de los AP. Diseño de AP. Formalización del AP. Relación entre AF y AP. Compiladores .

**Bibliografía:**

“AUTOMATAS Y LENGUAJES”, Cap. 5

**UNIDAD 6: Máquinas de Turing (MT).**

Definición de MT. Funcionamiento de la MT. Formalización de la MT: configuración, relación entre configuraciones, configuración colgada, cálculos en MT, palabra aceptada. Problemas de decisión. Tesis de Church. Máquinas de Post. Límite de las MT. MT en la jerarquía de Chomsky.

**Bibliografía:** “AUTÓMATAS Y LENGUAJES”, Cap. 6



**Metodología de enseñanza**

El proceso de enseñanza – aprendizaje se basa en la aplicación de metodologías de aprendizaje activo: clase invertida, gamificación, aprendizaje de a pares, etc. El alumno recibe previamente a cada clase, el video que debe ver, el apunte o parte de la bibliografía a leer y un cuestionario a contestar. Al inicio de la clase se realiza una evaluación de los conceptos insertos en los videos y apuntes que debe aprender en forma previa a la clase..Se privilegian los enfoques:

- Learning by doing (R,Schank)
- Construccionalista: aprender haciendo (S.Papert).



- CPA (J. Bruner)
- Peer instruction (E. Mazur)

Al finalizar cada clase, los alumnos deberán completar una encuesta denominada Tarjeta de Salida. En la misma cada alumno expondrá brevemente qué aprendió, cómo lo aprendió (metacognición) y que duda le quedó.

En base a estas dudas recibidas por parte del alumnado, se propondrán estrategias virtuales o presenciales que ayuden a los alumnos a resolverlas. Esto formará parte de la participación activa que se le requiere (CPA: coeficiente de participación activa)).

Cada evaluación semanal junto a las evaluaciones parciales (formativas y sumativas) junto a los proyectos a presentar, tienen un puntaje cuya sumatoria es de 100 puntos. En base a las consultas recibidas por parte de las alumnas, se resuelven las dudas presentadas. La resolución de ejercicios y problemas planteados en clase, se resuelven bajo la metodología de aprendizaje de a pares.

Luego se discuten diferentes alternativas de solución. Se estimula al alumno para que participe activamente de la clase, resolviendo diversas situaciones problemáticas presentadas, a efectos que el alumno vaya internalizando los diferentes mecanismos de resolución. Se utiliza intensivamente el laboratorio en las clases prácticas, a efectos de que el alumno adquiera la solvencia básica necesaria, en la resolución de los problemas propuestos.

Respondiendo a la aparición disruptiva y uso generalizado de la IA en la sociedad, se orientará a los alumnos sobre el uso ético de la misma. También se analizará aplicarla en algunas actividades de clase, para acompañar a los alumnos en aprender a usarla de forma ética.

**Recursos didácticos:**

- Software: Python, ANTLR, JFLAP, Talfi
- Aula o laboratorio
- Internet (mail, chat, etc).
- Aula virtual (realizada en Moodle)
- Socrative – Kahoot – Edpuzzle – Google Form - Perusall
- Videos



### Recomendaciones para el estudio

Realizar las actividades previas a cada clase. Es muy importante tener incorporadas eficientes técnicas de estudio y lectura comprensiva. En caso de reconocer algún déficit en estas áreas, se recomienda el desarrollo de las mismas mediante de MOOCs específicos como el que brinda Coursera: Aprendiendo a aprender - Mindshift

<https://es.coursera.org/learn/aprendiendo-a>

<https://www.coursera.org/learn/mindshift-transforma-mente#syllabus>

Además, es importante revisar/actualizar conceptos sobre:

- Método Polya para resolución de problemas.
- Uso de mapas conceptuales.
- Uso UV Gowin.

Tener participación activa en clase.

Realización de prácticos o casos de estudios propuestos por la cátedra.

Trabajo en equipo eficaz tanto en el aula como fuera de ella para los prácticos grupales e integradores.

### Metodología de evaluación

Se adopta un sistema de evaluación continua, donde el alumno tendrá un feedback de su avance en forma semanal. A esto se le incorporan evaluaciones acreditativas y trabajos prácticos. l). La asistencia deberá ser del 75% o más.(Ord. 1549)

Se valorará la participación y la dedicación del alumno en las clases.

Los parciales son ejercitaciones prácticas, que se realizan en los laboratorios de informática, utilizando el software que indiquen los docentes.

El examen final es un caso de estudio práctico con justificación teórica. Se exigen las mismas condiciones de resolución que en los exámenes parciales. Si el alumno supera la instancia práctica pero no aprueba la justificación teórica, en el próximo examen deberá rendir nuevamente, todas las instancias propuestas por la cátedra.

Los estudiantes dispondrán de horarios de consultas presencial y virtual (se acuerdan con los estudiantes).

- **Evaluación de cada Resultado de Aprendizaje.** Los instrumentos a utilizar se componen de evaluaciones periódicas mediante MC, presentación de actividades propuestas, evaluaciones parciales y un T.P. integrador.

**Condiciones de aprobación:** Si el alumno logra el 80% o más de los puntos, obtiene la aprobación directa (A.D) de la asignatura. En caso contrario, el alumno deberá presentar un



*Universidad Tecnológica Nacional*  
*Facultad Regional Villa María*

Examen Final (Aprobación No Directa).





| TIPO | COMPETENCIAS                                                            | N | RA                                                                                                                                                                                                                                                    | CONTENIDOS TEMÁTICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE (FORMATIVAS)                                                                                                                                                                                                                     | TIEMPO Hs. | BIBLIOGRAFÍA                                                                                                                                                                                                              | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA                                                                                                                                                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE   | CE.1.3<br>Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información. | 1 | (RA) - N°1<br>[Reconoce]<br>[gramáticas libres de contexto y gramáticas regulares] para [especificar la sintaxis de los lenguajes de programación] aplicando [los elementos propios de la sintaxis y semántica de los lenguajes formales y autómatas] | <b>UNIDAD 1: Introducción a la lingüística matemática.</b><br><b>Nociones generales</b><br>Conjuntos. Operaciones con conjuntos.<br>Equivalencias de conjuntos. Conjuntos infinitos. Manejo lógico de enunciados. Tablas de verdad. Alfabeto/s. Palabra/s. Operaciones con palabras.<br>Concatenación de palabras. Propiedades Lenguajes formales. Operaciones con lenguajes. Unión de lenguajes. Concatenación de lenguajes. Jerarquía de Chomsky<br><br><b>UNIDAD 2: Lenguajes regulares y sus máquinas</b><br>Autómatas finitos. Modelado. Estados finales. Máquinas de estado finitos. | El estudiante debe leer, visualizar, analizar y resolver la actividad previamente a cada clase.<br>El recurso propuesto puede ser un video que debe visualizar, un apunte o parte de la bibliografía a leer y finalmente un cuestionario breve a contestar. | Reloj      | OLIVIA GUTU - "Teoría de Autómatas y lenguajes formales" - Edición en Github, 2019.<br><br>E.GAUDISIO VAZQUEZ – "Introducción a la Teoría de Autómatas, Gramáticas y Lenguajes" – Edit. Universitaria Ramón Areces - 2017 | El proceso de enseñanza se basa en la aplicación de metodologías de aprendizaje activo: clase invertida, gamificación, aprendizaje de a pares, etc.<br><br>Aplicables a las diferentes clases propuesta en forma semanal. |
|      |                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Al inicio de la clase los estudiantes deben plantear consultas y dudas de los conceptos observados en los videos y apuntes que debe aprender en forma previa a la clase.<br><br>Resolver ejercicios y problemas planteados en clase, estos se               | 36         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| CG   | CG.1<br>Identificar, formular                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |



|  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>y resolver problemas de ingeniería.</p> <p><b>CG.6</b><br/>Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.</p> | <p><b>RA2</b><br/>[Aplica] [los conceptos y herramientas de los lenguajes formales y autómatas] [utilizando sistemas de estado finito usuales] [para especificar la sintaxis de los lenguajes de programación]</p> <p><b>RA3</b><br/>[Participa] en [la formulación de soluciones] en [conjunto con pares debatiendo y consensuando diferentes alternativas de resolución] con la finalidad de lograr [visualizar múltiples opciones de soluciones a la</p> | <p>Métodos de diseño de AFD. Equivalencia de AF. Simplificación de AF. Autómatas finitos con salida. Máquinas de Moore. Máquinas de Mealy. Equivalencias de Máquinas de Moore y Mealy. Autómatas finitos no deterministas. Representación formal de AFN. Equivalencias entre AFD y AFN.</p> <p><b>UNIDAD 3: Lenguajes regulares.</b><br/>Definición formal. Expresiones regulares. Significado de las ER. Metodología de diseño de las ER. Equivalencias de ER. Equivalencias de ER y AF. Conversión de ER a AF- AF a ER. Conversión de Gramáticas regulares, formales. AF y gramáticas regulares. Teorema del bombeo.</p> <p><b>UNIDAD 4: Lenguajes libres de contexto y sus máquinas.</b><br/>Definiciones. Gramáticas y</p> | <p>resuelven bajo la metodología de aprendizaje de a pares.</p> <p>Se analizan diferentes alternativas de solución. Para internalizar los diferentes mecanismos de resolución.</p> <p>Utiliza intensivamente el laboratorio en las clases prácticas, a efectos adquirir la solvencia básica necesaria, en la resolución de los algoritmos propuestos en la cátedra.</p> <p>Realización de Trabajos prácticos grupales sobre resolución de casos. Realizando presentaciones y resumen diagramados en mapas</p> | <p>40</p> | <p>R. BRENA - "Autómatas Y Lenguajes, Un Enfoque De Diseño", Edit. Mc Graw Hill Interamericana, 2013.</p> | <p>Presentación de Casos de estudios propuestos por el equipo docente con semejanza a su realidad, que permiten afianzar los conceptos.</p> <p>Desarrollando diálogos expositivos de las diferentes resoluciones.</p> <p>Cada evaluación semanal junto a las evaluaciones parciales (formativas y sumativas) conjuntamente con las instancias grupales e individuales, tienen un puntaje cuya sumatoria es de 100 puntos.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |                                                    |  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------|--|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |                                                    |  |                                          | <p>lenguajes libres de contexto. Gramáticas y jerarquía de Chomsky. Lenguajes y gramáticas libres de contexto. Formalización de GLC para unión de lenguajes. Árboles de derivación. Limitación de LLC.</p> <p><b>UNIDAD 5: Autómatas a pila y su aplicación al análisis sintáctico.</b></p> <p>Definición y funcionamiento y diseño de los AP. Formalización del AP. Relación entre AF y AP. Compiladores LL</p> <p><b>UNIDAD 6: Máquinas de Turing (MT).</b></p> <p>Definición de MT. Funcionamiento de la MT. Formalización de la MT: configuración, relación entre configuraciones, configuración colgada, cálculos en MT, palabra aceptada.</p> |  |  |  |  |
|  | <p><b>CG.7</b><br/>Comunicarse con efectividad</p> |  | <p>situación problemática planteada]</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |

RA4

Aprendiendo a



Universidad Tecnológica Nacional  
Facultad Regional Villa María

### **Cronograma de clases/trabajos prácticos/exámenes (tentativo)**

Ver documento adjunto – “Anexo Cronograma 2024”

### **Recursos necesarios**

- Espacios Físicos: aulas y laboratorios. Los estudiantes traen sus notebooks/netbooks a clase.
- Recursos tecnológicos de apoyo: proyector multimedia. Moodle. Actividades en diversos MOOCs. Software: Python, Jflap.

### **Referencias bibliográficas (citadas según Normas APA)**

- OLIVIA GUTU - “Teoría de Autómatas y lenguajes formales” - Edición en Github, 2019.
- E.GAUDISIO VAZQUEZ – “Introducción a la Teoría de Autómatas, Gramáticas y Lenguajes” – Edit. Universitaria Ramón Areces - 2017
- R. BRENA - “Autómatas Y Lenguajes, Un Enfoque De Diseño”, Edit. Mc Graw Hill Interamericana, 2013.



Universidad Tecnológica Nacional  
Facultad Regional Villa María

| <b>Función Docencia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacitaciones relacionadas con la formación por competencias y aprendizaje centrado en el estudiante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Reuniones de asignatura y área</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Las reuniones son semanales de forma virtual. Además, se dispone de un grupo de mensajería interna para informarnos de todas las situaciones que se van presentando académicamente entre el equipo de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Atención y orientación a las y los estudiantes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>En el aula virtual están los mails de contacto de los docentes.</p> <p>Este medio es el vínculo más importante fuera de las clases. Por este medio se resuelven todo tipo de dudas, se utilizan videoconferencia y explicaciones necesarios como intermediario el aula virtual de la catedra.</p> <p>En el aula virtual se detallan semanalmente las actividades de aprendizaje autónomo que los estudiantes deben realizar antes de cada clase. (Sugerencias de revisión de conceptos teóricos y actividades prácticas, así como un recordatorio de las actividades pendientes). Previo a cada clase, se especifican actividades a realizar vía Moodle.</p> <p>En el aula virtual de la catedra se describen los momento de recuperación de actividades no cumplidas.</p> <p>Consultas utilizando el aula virtual. Realización de tutorías.</p> |



**ANEXO 1: FUNCIÓN INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN (si corresponde)**

**Lineamientos de Investigación de la cátedra**

No aplica

**Lineamientos de Extensión de la cátedra**

No Aplica

**Actividades en las que pueden participar las y los estudiantes**

Incluir todas aquellas instancias en las cuales las y los estudiantes puedan incorporarse como participantes activos tanto en proyectos de investigación como de extensión, en la asignatura o mediante el trabajo conjunto con otras asignaturas.

**Eje: Investigación**

Título: "Aportes para la formación en competencias desde las prácticas de enseñanza mediadas tecnológicamente, en el marco de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información en cuatro facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional"

Director: Esp. Ing. Roberto Miguel Muñoz

Institución y/o dependencia: PID Asociativo entre 4

Facultades: Córdoba, Villa María, San Francisco y

Concepción del Uruguay

Disciplina y especialidad: Educación - Didáctica

Tipo de investigación: Investigación Educativa

Período: 2021-2023

Número de horas semanales dedicadas: 10 (diez)

Carácter de la participación: Investigador Tesista

Cronograma de actividades

**Eje: Extensión**

Proyecto

Cronograma de actividades